

# **PCD Assignment 01**

## **Laporan**

### **Down Sampling dan Up Sampling pada Citra**

Tenno Cahyo Berliantoko

25/568393/PA/23995

#### **1. Tujuan**

Eksperimen ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan membandingkan beberapa metode down sampling dan up sampling pada citra. Metode down sampling yang digunakan adalah Max, Average, dan Median, sedangkan metode up sampling yang digunakan Adalah Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic. Perbandingan dilakukan secara visual pada 5 gambar dengan karakteristik yang berbeda

#### **2. Data dan Persiapan citra**

Beberapa gambar digunakan sebagai input untuk melihat pengaruh setiap metode terhadap kualitas citra. Agar ukuran dan kondisi awal citra seragam, gambar terlebih dahulu diubah ukurannya menjadi 512 x 512 piksel. Setelah itu, citra diperkecil menggunakan faktor sampling. Pada eksperimen ini digunakan Average Down Sampling sebagai input untuk tiga metode up sampling sehingga perbedaan interpolasinya dapat diamati secara langsung

#### **3. Down Sampling**

Down sampling adalah proses mengurangi ukuran atau resolusi sebuah citra dengan cara menggabungkan beberapa piksel menjadi satu piksel. Pada percobaan ini, citra dibagi menjadi beberapa blok piksel berdasarkan faktor sampling. Setiap blok akan menghasilkan satu piksel pada citra hasil down sampling.

Terdapat tiga metode down sampling yang digunakan, yaitu Max, Average, dan Median.

### 1. Max Down Sampling

Pada metode Max, nilai piksel terbesar dalam suatu blok dipilih sebagai nilai piksel hasil.

$$y = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Metode ini cenderung mempertahankan bagian citra yang memiliki intensitas paling tinggi. Karena hanya nilai terbesar yang digunakan, beberapa detail citra dapat berubah setelah proses down sampling.

### 2. Average Down Sampling

Pada metode Average, nilai semua piksel dalam suatu blok dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah piksel.

$$y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Metode ini menghasilkan citra yang relatif lebih halus, karena nilai piksel dalam satu blok dirata-ratakan. Detail kecil dan variasi intensitas dapat berkurang setelah proses down sampling.

### 3. Median Down Sampling

Pada metode Median, nilai piksel dalam suatu blok terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu, nilai tengah digunakan sebagai nilai piksel hasil.

## 4. Up Sampling

Up sampling adalah proses memperbesar kembali ukuran citra. Dalam eksperimen ini, hasil Average Down Sampling digunakan sebagai input untuk tiga metode interpolasi.

### 1. Nearest Neighbor

Nilai piksel baru diambil dari piksel terdekat tanpa interpolasi. Metode ini sederhana dan cepat, tetapi hasilnya cenderung terlihat lebih kasar atau *pixelated*.

### 2. Bilinear Nilai

piksel baru dihitung berdasarkan piksel-piksel tetangga menggunakan interpolasi linear. Hasilnya biasanya lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor.

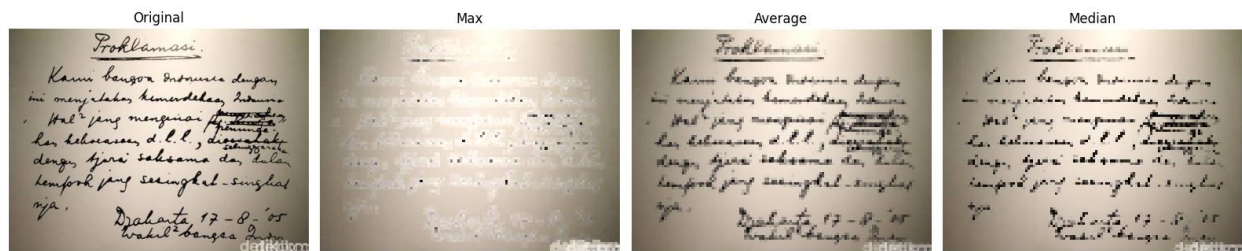
### 3. Bicubic

Interpolasi menggunakan lebih banyak piksel di sekitar posisi baru. Hasilnya umumnya lebih halus dan terlihat lebih natural dibandingkan dua metode lainnya.

## 5. Hasil dan Analisis

### 1. Down Sampling

Perbandingan DownSampling - DoksiKemerdekaan.jpg



Perbandingan DownSampling - JalanRaya.jpg



Perbandingan DownSampling - Potret.jpg





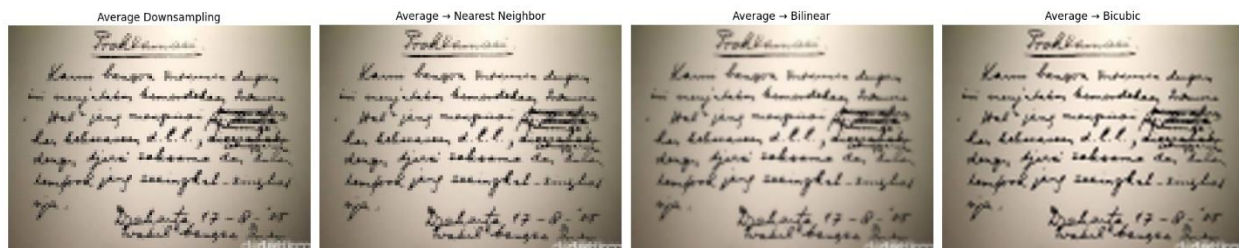
Perbandingan DownSampling - fosil.jpg



Berdasarkan hasil percobaan, Max Down Sampling cenderung menghasilkan gambar yang lebih terang dan mempertahankan nilai piksel dengan intensitas tinggi. Average Down Sampling menghasilkan gambar yang lebih halus karena nilai piksel dalam setiap blok dirata-ratakan. Median Down Sampling mampu mempertahankan bentuk dan detail gambar dengan cukup baik serta lebih tahan terhadap nilai piksel ekstrem. Pada beberapa gambar, seperti teks dan objek dengan tepi yang jelas, perbedaan ketiga metode terlihat lebih jelas setelah resolusi dikurangi. Secara umum, semakin besar faktor down sampling, semakin banyak detail gambar yang hilang.

## 2. Up Sampling

Average Downsampling → Upsampling - DoksiKemerdekaan.jpg



Average Downsampling → Upsampling - JalanRaya.jpg



Average Downsampling → Upsampling - Potret.jpg



Average Downsampling → Upsampling - bintanglaut.jpg



Average Downsampling → Upsampling - fosil.jpg



Berdasarkan hasil percobaan, Nearest Neighbor menghasilkan gambar yang lebih kasar dan terlihat lebih *pixelated*, terutama pada gambar dengan detail dan tepi yang jelas. Bilinear menghasilkan gambar yang lebih halus karena menggunakan interpolasi dari piksel-piksel di sekitarnya. Bicubic memberikan hasil yang paling halus dan terlihat lebih natural, terutama pada gambar potret dan objek dengan banyak detail. Namun, perbedaan antara Bilinear dan Bicubic tidak selalu terlihat jelas pada semua gambar. Secara keseluruhan, up sampling hanya memperbesar kembali ukuran gambar dan tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang pada proses down sampling.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa metode down sampling dan up sampling memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas citra. Pada down sampling, metode Max cenderung mempertahankan nilai piksel dengan intensitas tinggi, Average menghasilkan citra yang lebih halus, sedangkan Median lebih mampu mengurangi pengaruh nilai piksel ekstrem. Pada up sampling, Nearest Neighbor menghasilkan citra yang lebih kasar atau *pixelated*, sedangkan Bilinear dan Bicubic menghasilkan citra yang lebih halus. Bicubic secara umum memberikan hasil yang lebih natural dibandingkan metode lainnya, terutama pada gambar dengan banyak detail. Namun, up sampling tidak dapat mengembalikan informasi yang telah hilang selama proses down sampling. Taamaattumik, pemilihan metode sampling perlu disesuaikan dengan karakteristik gambar dan tujuan pengolahan citra.